

VISIÓN + SENSORES

DINOv2 + PATCHCORE

RISK SCORING

PILOTO 4-6 SEMANAS

Industrial Predictive Quality MVP

Anticipar defectos, fallos y desviaciones combinando visión industrial, sensores y datos de proceso.

Un piloto rápido para transformar datos históricos de planta en rankings de riesgo, heatmaps de defecto y decisiones de inspección accionables.

Ver producto

Plan de piloto

El problema de negocio

Las plantas ya generan datos; el reto es convertirlos en decisiones antes de que aparezca el coste.

Paradas no planificadas

Riesgo operativo, retrasos, scrap y mantenimiento reactivo.

Defectos visuales tardíos

Inspección manual costosa y defectos detectados demasiado tarde.

Señales infrautilizadas

SCADA, PLC, test logs, cámaras y GMAO suelen analizarse por separado.

Demasiadas alarmas

Los equipos necesitan priorización, no más ruido.

Qué vendemos como MVP

Un sistema modular para priorizar inspecciones, anticipar riesgo de fallo y convertir datos industriales en decisiones accionables.

Visual Quality Foundation

DINOv2 preentrenado, PatchCore-lite, PaDiM-lite, heatmaps y ranking de imágenes/piezas.

Machine Failure Risk Scoring

Sensores físicos, variables de proceso, features engineered, modelos calibrados y alertas top 5-10%.

Process Intelligence

Metadatos, setpoints, recetas, test logs y contexto operativo integrados en un único score.

Predictive Quality World Model

Modelo de evolución esperada del proceso para detectar desviaciones

tempranas con secuencias
y setpoints.

Tres productos en un mismo piloto

El cliente recibe valor aunque cada línea tenga datos distintos: cámaras, sensores, SCADA, test logs o mantenimiento.

Visual defect detection

Heatmaps sobre pieza/imagen y ranking de inspección para superficie, PCB, envases, producto o vídeo.

Machine failure risk

Predicción de fallo próximo con sensores, ciclo, proceso y lead time operativo para mantenimiento.

Process deviation alerts

Comparación entre evolución esperada y observada para avisar antes de scrap, parada o pérdida de calidad.

Modelos integrados en el MVP

DINOv2 / ResNet

features densas visuales

PatchCore / PaDiM

memoria normal + heatmaps

Engineered sensor features

RMS, energía, frecuencia, kurtosis

Latent future features

señal aprendida opcional

World-model surprise

desviación temporal esperada

Hierarchical ranking

patch → pieza → ciclo → lote → línea

Arquitectura del piloto

1

Datos planta

Cámaras, sensores, SCADA, test logs, GMAO



2

Señal útil

Visión densa, memoria visual, sensores físicos



3

Modelos

Risk scoring, anomalías y desviación esperada



4

Alertas

Top 10%, heatmaps, pieza/ciclo/lote/línea



5

Decisión

Inspeccionar, ajustar e integrar

Resultados actuales que sí sirven para vender un piloto

Validación interna con datos públicos industriales: visión muy fuerte para inspección y sensor útil cuando los proxies de ciclo no bastan.

0.60

Pixel baseline

1.00

DINOv2 + PatchCore

0.999

AUPRC · Control visual
simple

AUPRC · Quick run MVTec
bottle

**ResNet18 +
PatchCore**

AUPRC · Quick run MVTec
bottle

0.558

Sensor engineered

AUPRC · No-cycle CNC

0.550

**Señal aprendida
futura**

AUPRC · No-cycle CNC

0.763

**Hardness/material
sensores**

AUPRC · Held-out hardness

0.720

**Sensores + señal
aprendida**

AUPRC · Held-out hardness

+0.035

**Delta JEPA sobre
engineered**

AUPRC · Mejor caso
hardness

Lectura comercial

Cuando no basta con contar ciclos o revisar umbrales, las señales físicas y visuales aportan información accionable. El piloto valida si eso ocurre en los datos del cliente.

Módulo específico: fallo próximo en máquina

La parte sensor no se vende como magia: se vende como scoring de riesgo con señales físicas, proceso y alertas priorizadas.

0.701

**Operational
metadata + future
signal**

AUPRC, $h=3/K=10$

0.558

**No-cycle sensor
engineered**

AUPRC sin proxies de ciclo

0.550

**No-cycle predicted
future**

AUPRC señal latente futura

0.763

**Held-out hardness
sensor engineered**

AUPRC cambio
material/dureza

Producto y servicios ofrecidos

Piloto visual

Calidad de superficie, PCB, envases, producto y vídeo industrial con heatmaps.

Piloto fallo máquina

Risk scoring con vibración, corrientes, telemetría, SCADA, ciclo, proceso y lead time.

Auditoría de datos

Qué señal sirve, qué variables son redundantes y qué se puede automatizar.

Demo ejecutiva

HTML/PDF, tablas, rankings de inspección y roadmap de integración.

Cuentas prioritarias en Galicia

Contactos públicos para outreach. No implica relación, interés ni partnership.

1 • EMAIL

FINSA

Madera / tableros

Calidad de superficie, sensores de proceso y mantenimiento predictivo en líneas industriales.

finsa@finsa.es · +34 981 050 000

2 • EMAIL

Televés

Electrónica

Test logs, inspección visual de PCB, anomalía en producción y control de calidad.

televes@televes.com · 981 52 22 00

3 • EMAIL

Norvento

Energía

SCADA, vibración, alertas tempranas y mantenimiento predictivo en activos energéticos.

norvento@norvento.com · +34 982 227889

4 • EMAIL

Marine Instruments

Telemetría marina

Telemetría marina, sensores y anomalías tempranas en flotas de equipos.

marineinstruments@marineinstruments.es · 986366360

5 • EMAIL

Alén Space

Aeroespacial

Telemetría satelital, alertas por sensores y ranking de riesgo operacional.

info@alen.space

6 • FORMULARIO / LLAMADA

Cinfo

Vídeo / visión

Vídeo, anomalía visual, eventos y pilotos de visión industrial.

Formulario web · +34 881 896 975

Piloto de 4-6 semanas

1. Ingesta

Datos históricos, imágenes, sensores, logs y eventos de calidad/fallo.

2. Baselines

Reglas simples, modelos clásicos y baseline visual fuerte.

3. Modelado

Risk scoring, anomaly detection, heatmaps y ranking top 10%.

4. Decisión

Informe de inversión, demo local y plan de integración.

Entregables del piloto

- ✓ Benchmark con métricas reales por categoría o activo.
- ✓ Heatmaps visuales y ranking top de inspecciones.
- ✓ Score de riesgo por pieza, ciclo, lote o línea cuando existan datos.
- ✓ Informe ejecutivo y técnico con recomendaciones.
- ✓ Demo HTML local y PDF para dirección.

Alcance claro para vender con confianza

Próximo paso: llamada técnica de 15 minutos y selección de una línea/caso piloto.

Alcance claro para vender con confianza

Lo que sí entregamos

- ✓ Validación con datos reales del cliente.
- ✓ Comparación contra baselines simples y fuertes.

- ✓ Métricas útiles: AUPRC, Precision@10, falsas alarmas y lead time.
- ✓ Producto modular: visión, sensores, proceso y alertas.

Condiciones para desplegar

- ✓ Datos etiquetados o eventos históricos suficientes.
- ✓ Revisión con expertos de planta.
- ✓ Piloto antes de integración operativa.
- ✓ Monitorización y mantenimiento si pasa a producción.